

ZADANIA PRZYKŁADOWE – SPRAWDZIAN1 – ROZWIĄZANIA

ZAD 1

Nie, ponieważ dla większości funkcji skutkować to będzie wzrostem błędu ogólnego przy odwzorowaniu kształtu (wzrostem błędu w obszarach pomiędzy węzłami interpolacji). Obrazuje to czynnik pochodnej w poniższym wzorze. Jasno wynika też to z faktu, że dla większości przedziałów czynnik Newtona ($N_{N+1}(x)$) również rośnie od pewnej liczby węzłów powodując wzrost błędu.

$$\delta = \frac{f^{(N+1)}(\xi(x))}{(N+1)!} N_{N+1}(x)$$

Szczegóły zawarte na slajdach wykładowych od 45 – 52. Ponadto warto zajrzeć do skryptów wykładowych oraz w konspekcie. Polecam szczególnie „ZI_INTERP_EX4.mlx” gdzie wpływ poszczególnych czynników jest pokazany.

Efekty te są cechą wbudowaną interpolacji wielomianowej i zachodzą dla niej zawsze. Natomiast można mieć wpływ na to w jakiej skali się objawia dla danego przypadku.

ZAD 2

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_3 \\ p_2 \\ p_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Można zastosować dowolną z poznanych metod, ale rzuca się w oczy jakiś rodzaj metody rozwiązywania układów równań liniowych oparty o redukcję do macierzy trójkątnej. Np. metoda Gaussa.

ZAD 3

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_3 \\ p_2 \\ p_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$p_1 = 1$$

$$\begin{cases} p_3 - p_2 = -2/3 \\ p_3 + p_2 = 2 \end{cases}$$

Odejmując stronami

$$-2p_2 = -8/3$$

Dodając stronami

$$2p_3 = 4/3$$

ZAD 4

Spline kubiczny to po prostu spline z wykorzystaniem wielomianów 3 stopnia. Natomiast spline cykliczny i spline „clamped” są to spliny wykorzystujące różne rodzaje warunków brzegowych co silnie wpływa na wynik interpolacji. Po więcej szczegółów patrz slajdy 55-65 wykładowe + skrypt „ZI_INTERP_EX_5”. Warto zaznaczyć, że warunki brzegowe występują tylko w splineach od stopnia 3 wzwyż.

ZAD 5

Przewaga spline nad prostą interpolacją wielomianową wynika z faktu, że zachowanie w każdym podprzedziale niskiego stopnia wielomianu pozwala uniknąć wszystkich problemów jakie powstają w interpolacjach prostych

(jednym wielomianem). W szczególności problemu wzrastających błędów wraz z ilością węzłów oraz wpływu właściwości (nieznanej) ogólnej funkcji na wynik interpolacji (błąd odwzorowania). Dzięki zastosowaniu różnego rodzaju warunków brzegowych nadaje się też lepiej do odwzorowania problemów, w których funkcja jest cykliczna albo istotne jest odwzorowanie na krańcach przedziałów – w prostej interpolacji wielomianowej patrz efekt Rungego.

ZAD 6

W bazie Lagrange'a każdy wielomian $L_k(x)$ z definicji przyjmuje wartość 1 w węźle x_k i 0 w pozostałych węzłach, dlatego układ równań implementujący interpolację w tej bazie jest zawsze macierzą jednostkową (tu w kolejności odwrotnej, bo kolumny odpowiadają L_3, L_2, L_1 , a wiersze węzłom $x = 0, 1, 2$):

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_3 \\ p_2 \\ p_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Rozwiązanie jest więc natychmiastowe, bez eliminacji Gaussa – współczynniki to po prostu wartości funkcji w węzłach: $p_1 = f(x_0) = 2$, $p_2 = f(x_1) = 2$, $p_3 = f(x_2) = 3$. To właśnie największa zaleta bazy Lagrange'a względem bazy naturalnej (patrz Zad 2) – nie trzeba rozwiązywać żadnego układu równań.

ZAD 7

Szczegóły zawarte na slajdach wykładowych od 45 – 52. Ponadto warto zajrzeć do skryptów wykładowych oraz w konspekcie. Polecam szczególnie „ZI_INTERP_EX4.mlx” gdzie wpływ poszczególnych czynników jest pokazany.

ZAD 8

Węzły Czebyszewa to rozkład węzłów na przedziale $[a, b]$ który skutkuje minimalnym możliwym błędem odwzorowania dla tego przedziału, funkcji i ilości węzłów w przypadku interpolacji wielomianowej. Jest to optymalny rozkład węzłów dla interpolacji wielomianowej i im bliżej niego są węzły tym lepszy będziemy mieli wynik.

Szczegóły zawarte na slajdach wykładowych od 45 – 52. Ponadto warto zajrzeć do skryptów wykładowych oraz w konspekcie. Polecam szczególnie „ZI_INTERP_EX4.mlx” gdzie wpływ poszczególnych czynników jest pokazany.

ZAD 9

Rozkład węzłów wpływa wyłącznie na czynnik $N_{N+1}(x)$ we wzorze na błąd interpolacji – czynnik pochodnej $f^{(N+1)}(\xi(x))/(N+1)!$ zależy tylko od właściwości samej funkcji, nie od położenia węzłów (patrz Zad 10). Dla węzłów rozłożonych równomiernie w przedziale $[a, b]$ wartość $|N_{N+1}(x)|$ rośnie bardzo szybko w pobliżu krańców przedziału wraz ze wzrostem liczby węzłów – to właśnie ten mechanizm stoi za efektem Rungego: błąd interpolacji wielomianem wysokiego stopnia opartym o węzły równomierne potrafi rosnąć do bardzo dużych wartości blisko a i b , mimo że sama funkcja jest gładka.

Rozwiązaniem jest taki rozkład węzłów, który minimalizuje maksymalną wartość $|N_{N+1}(x)|$ na całym przedziale – są to węzły Czebyszewa (patrz Zad 8), gęściej rozmieszczone blisko końców przedziału, a rzadziej pośrodku. Im bliżej rozkładu Czebyszewa znajdują się nasze węzły, tym mniejszy i bardziej równomiernie rozłożony po całym przedziale będzie błąd interpolacji.

Szczegóły zawarte na slajdach wykładowych od 45 – 52. Ponadto warto zajrzeć do skryptów wykładowych oraz w konspekcie. Polecam szczególnie „ZI_INTERP_EX4.mlx” gdzie wpływ poszczególnych czynników jest pokazany.

ZAD 10

Szczegóły zawarte na slajdach wykładowych od 45 – 52. Ponadto warto zajrzeć do skryptów wykładowych oraz w konspekcie. Polecam szczególnie „ZI_INTERP_EX4.mlx” gdzie wpływ poszczególnych czynników jest pokazany. Generalnie problemu nie ma jeżeli mamy małą ilość węzłów. Rozwiązaniem jest stosowanie spline i/lub rozkładu węzłów Czebyszewa.

ZAD 11

Szczegóły zawarte na slajdach wykładowych od 45 – 52. Ponadto warto zajrzeć do skryptów wykładowych oraz w konspekcie. Polecam szczególnie „ZI_INTERP_EX4.mlx” gdzie wpływ poszczególnych czynników jest pokazany. Generalnie problemu nie ma jeżeli mamy małą ilość węzłów. Rozwiązaniem jest stosowanie spline i/lub rozkładu węzłów Czebyszewa.